

정보보호프로그래밍

9주차

2026-04-30 (목)



강의내용

- 공개키 전자서명/검증
 - ECDSA
- 블록체인
 - 비트코인

ECDSA 공개키 서명 구현 예제

- 장점

- 동일한 보안 수준이되 RSA보다 훨씬 작은 키 사이즈
 - ✓ 서명 : RSA가 ECDSA보다 빠르다
 - ✓ 검증 : ECDSA가 RSA보다 빠르다

- 키 생성

- `private_key = ECC.generate(curve = 'P-256')`
- `Public_key = private_key.public_key()`

- PEM 파일 생성 및 읽기

- `CreatePEM_ECDSA()`
- `readPEM_ECC(pemfile)`

ECDSA 공개키 서명 구현 예제

- 서명

- `signer = DSS.new(privatekey, 'fips-186-3')`
 - ✓ `signature = signer.sign(sha)`
 - `sha = SHA.new(msg)`

- 검증

- `verifier = DSS.new(publickey, 'fips-186-3')`
 - ✓ `verifier.verify(sha, signature)`
 - `sha = SHA.new(msg)`

블록체인, 비트코인



비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 핵심요소

- 탈중앙화 시스템
- 분산 장부
- 금본위제 기반 화폐 설계

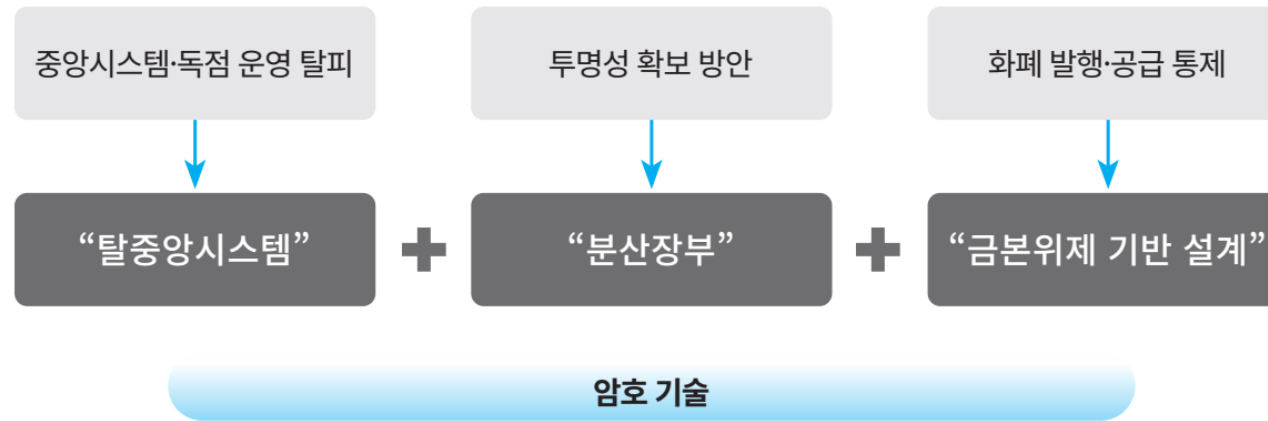


그림 2-1 비트코인 핵심 요소

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 기본 용어와 기본 구성도 이해
 - 블록체인 관련 용어
 - ✓해시(hash) 함수의 활용 (머클 트리)

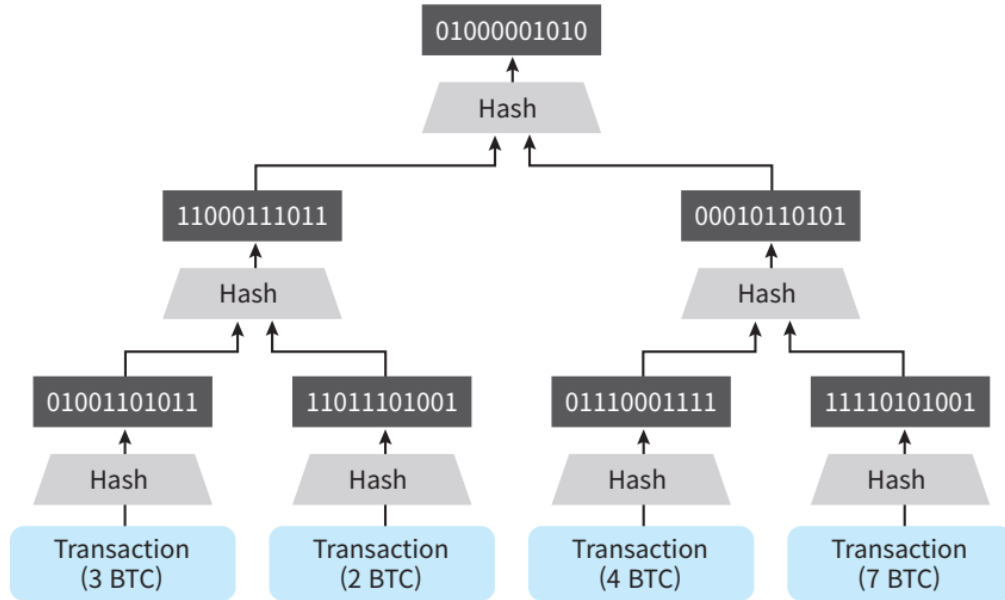


그림 2-11 해시함수 활용_머클 트리

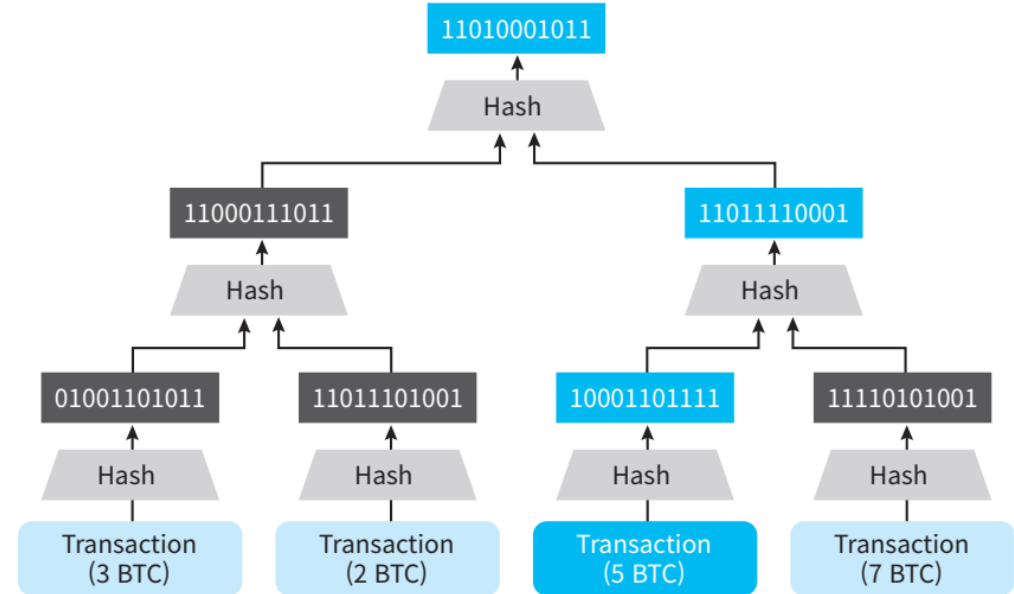
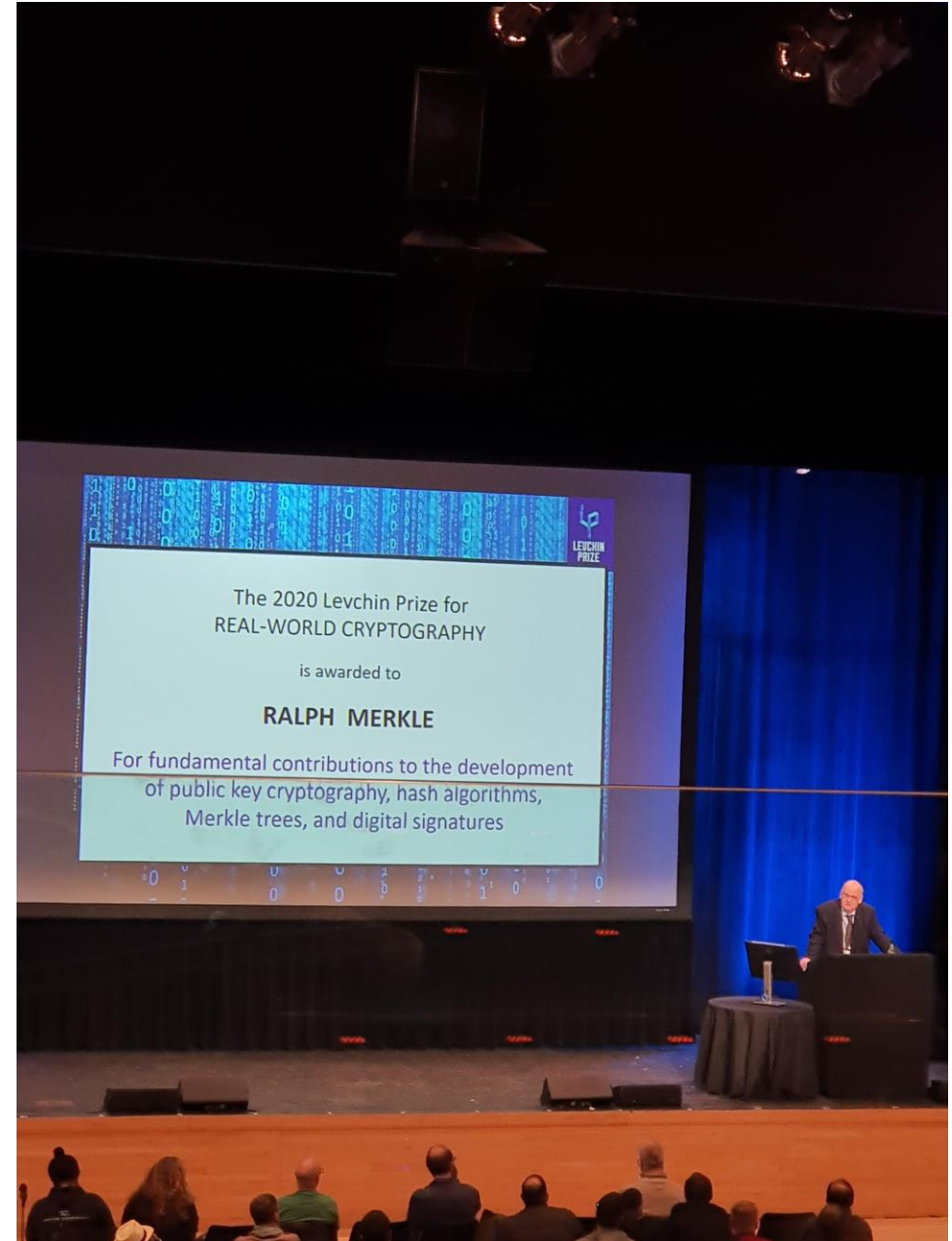


그림 2-12 머클 트리 활용

블록체인 이해하기

- 해시 체인과 해시 트리 타임스탬프
 - 해시 트리
 - ✓ 1979년 랄프 머클이 제안한 트리 구조의 해시 체인
 - <http://www.merkle.com/>



비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 기본 용어와 기본 구성도 이해
 - 블록체인 관련 용어
 - ✓ 블록체인
 - 이전 블록의 해시 값이 현재 블록에 포함됨

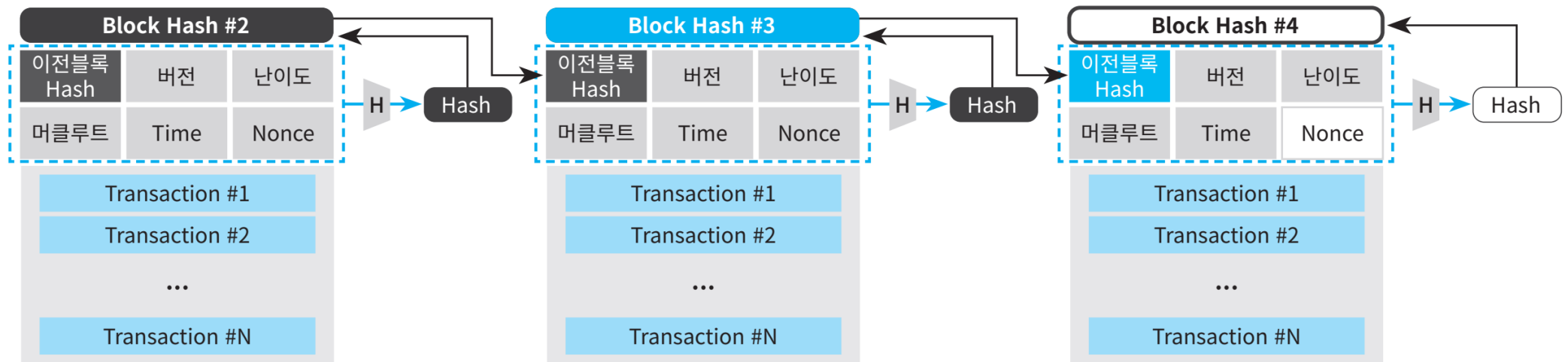


그림 2-21 블록체인 세부 구조

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 블록체인 기본 구성도

- 노드 구성도

- ✓지갑 : 개인키와 공개키가 보관된 영역
 - ✓메모리 풀 : 전파된 트랜잭션이 신규 블록 생성 이전까지 잠시 대기하는 저장소 영역
 - ✓블록체인 : 거래내역이 저장되는 영역

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 블록체인 기본 구성도

- 노드 구성도

- ✓노드의 기능적인 측면

- **트랜잭션 생성** : 지갑의 개인키와 공개키를 이용하여 새로운 트랜잭션 생성
 - **검증** : 트랜잭션이 네트워크 전체에 전파되었을 경우 검증
 - **블록 생성 및 채굴** : 후보블록을 생성하고 채굴 과정을 거쳐 최종 블록 생성
 - **블록체인에 저장** : 합의를 마친 블록을 블록체인에 연결하여 저장

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 블록체인의 기본 구성도

- 노드의 구성도

- ✓ 노드의 기능적인 측면

- 트랜잭션 → 블록 → 블록체인
 - 트랜잭션들은 메모리 풀에 잠시 대기
 - 최종 블록 생성

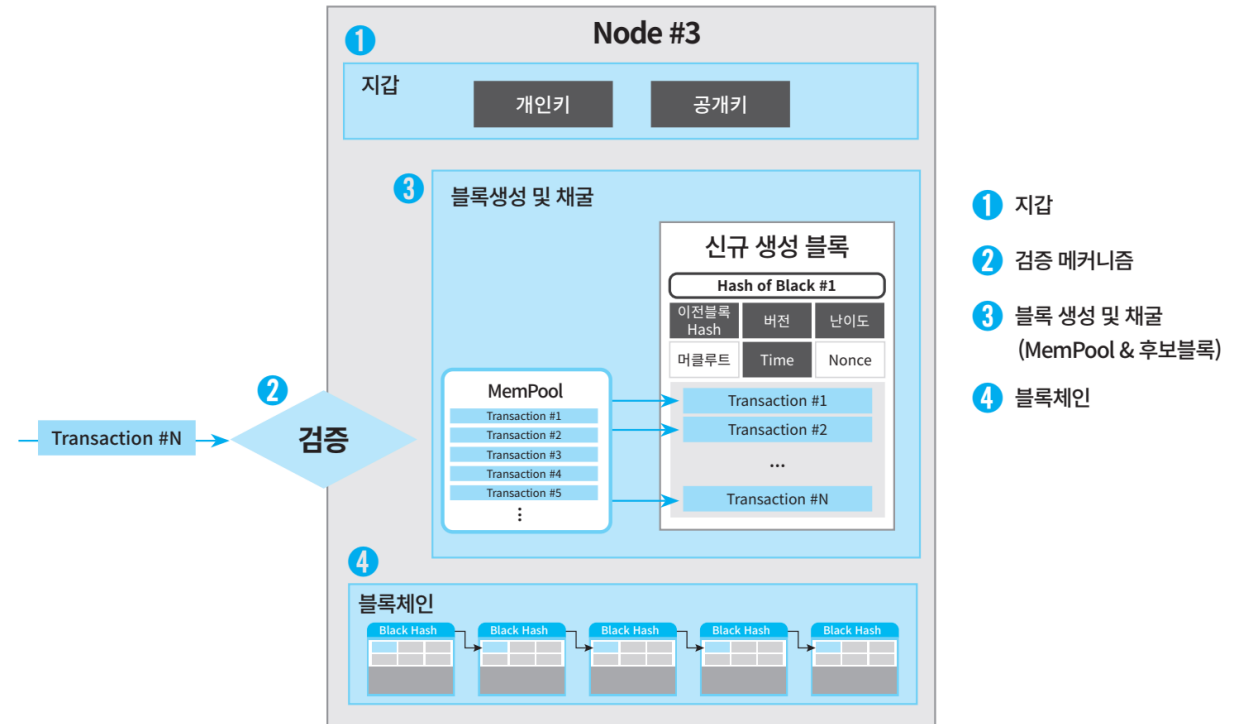


그림 2-23 노드 구성도

* 메모리 풀 : 트랜잭션이 전파되어 각 노드에서 검증 과정을 마치면 블록이 생성되기까지 잠시 저장되는 장소 (메모리 풀에서 트랜잭션을 선별하여 후보 블록을 생성)

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 블록체인 작동 주요 절차
 - 트랜잭션 발생 시 곧바로 동기화 되지 않음
 - ✓ 전파된 트랜잭션들을 수집
 - ✓ 후보블록들 생성
 - ✓ 대표 블록 생성 및 전파

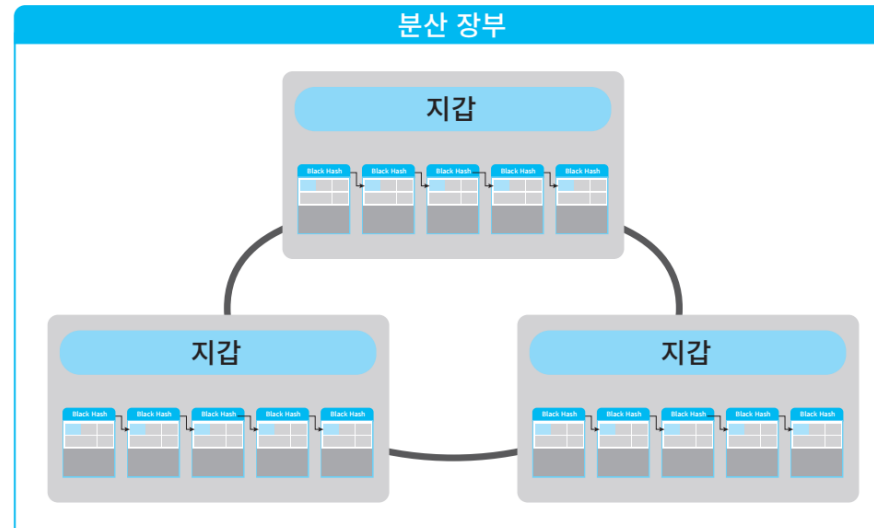


그림 2-31 주요 절차 (초기 합의 상태)

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 블록체인 작동 주요 절차

- 트랜잭션 발생 시 곧바로 동기화 되지 않음

1. 지갑을 통해 거래(트랜잭션) 생성
2. 생성된 트랜잭션은 네트워크를 통해 모든 노드에 전파
3. 각 노드는 수신된 트랜잭션을 검증
4. 검증된 트랜잭션은 잠시 memory pool에 저장
5. 각 노드는 일정 시간 동안 쌓인 트랜잭션을 모아서 노드 별 후보블록들을 생성
6. 후보블록 중 대표블록 생성 (채굴)
7. 선정된 대표블록들은 다시 네트워크를 통해 모든 노드에 전파
8. 각 노드는 수신된 대표블록을 검증
9. 검증된 대표블록은 각 노드에 저장된 블록체인에 연결

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 기본 용어와 기본 구성도 이해
 - 블록체인 작동 주요 절차

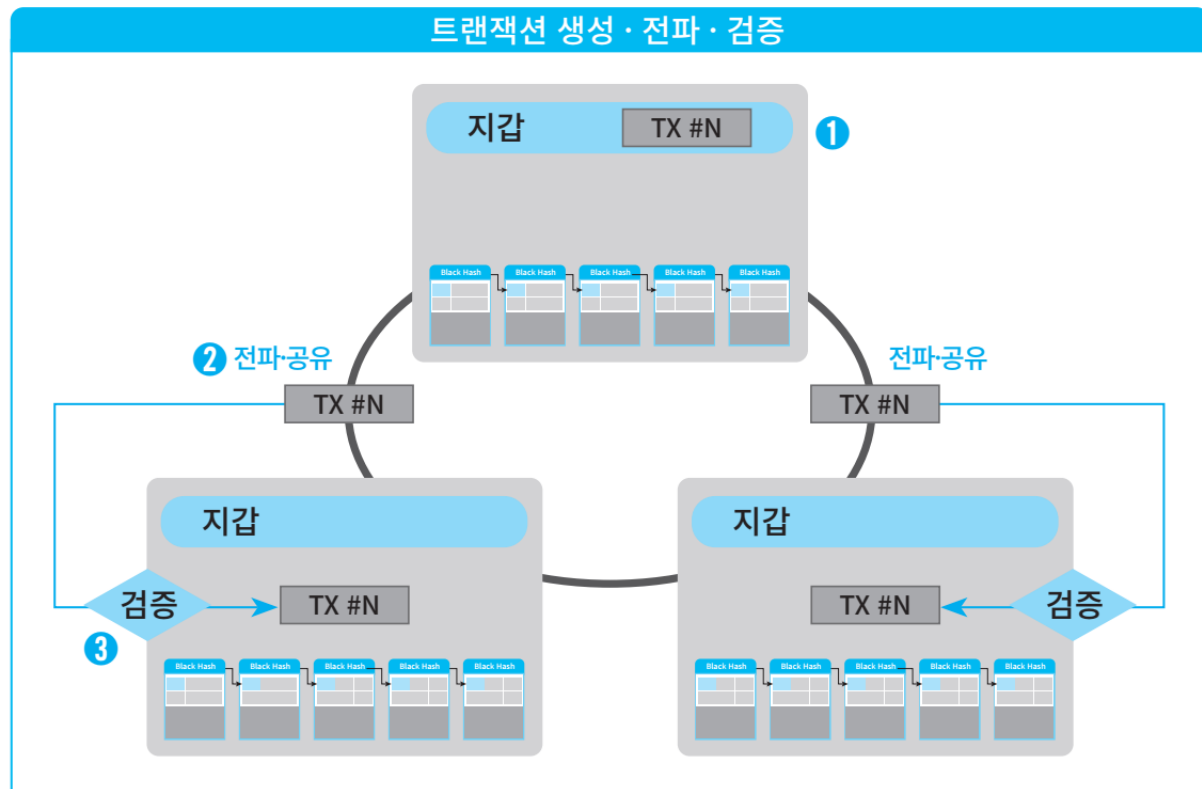


그림 2-32 주요 절차 (트랜잭션 생성·전파·검증)

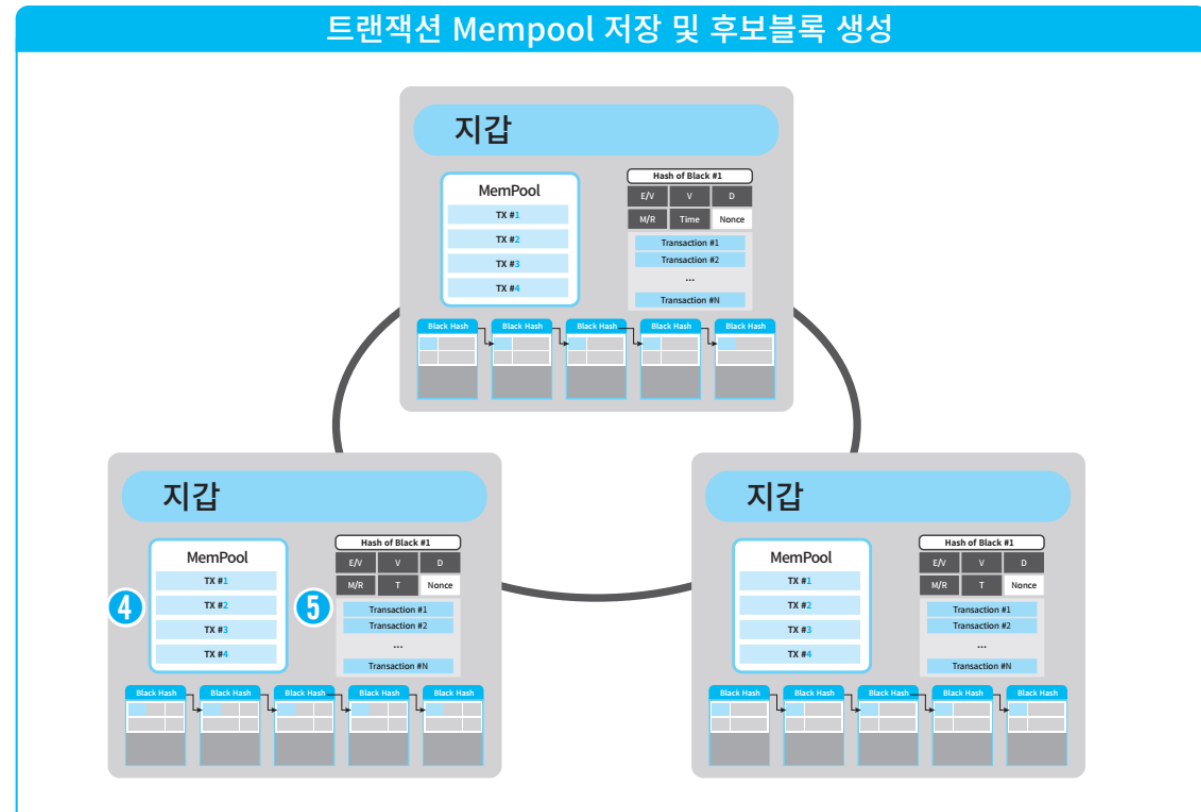


그림 2-33 주요 절차 (Mempool 저장 및 후보블록 생성)

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 기본 용어와 기본 구성도 이해
 - 블록체인 작동 주요 절차

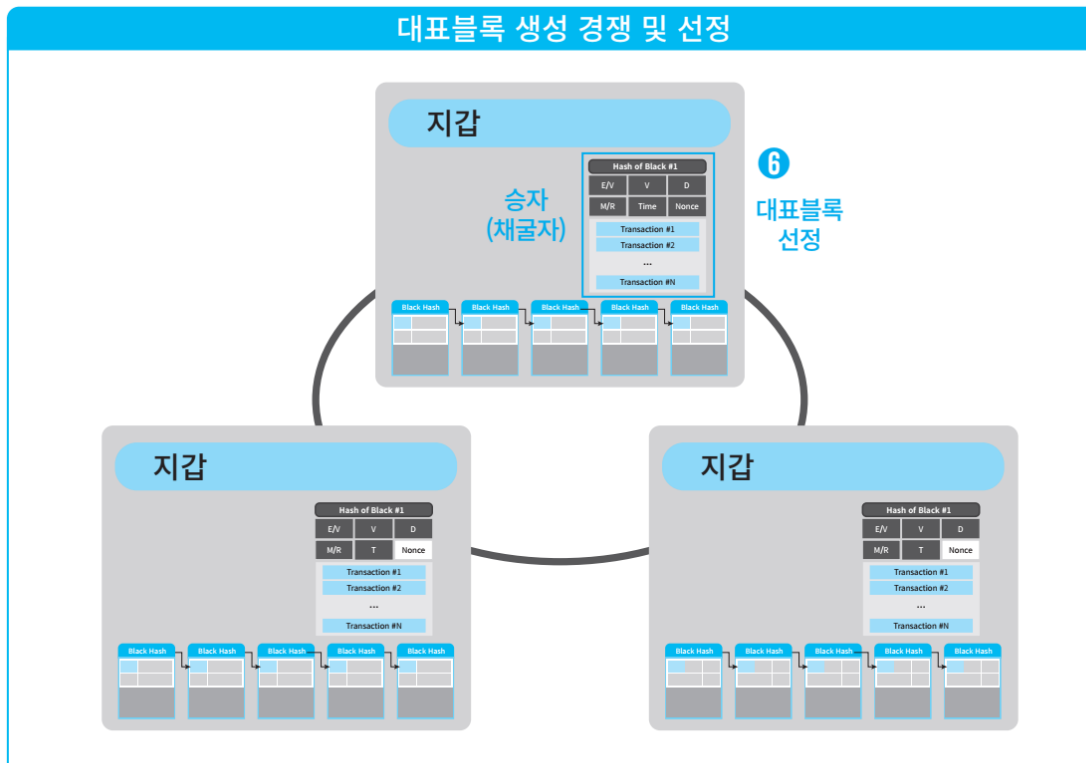


그림 2-34 주요 절차 (대표블록 생성 경쟁 및 선정)

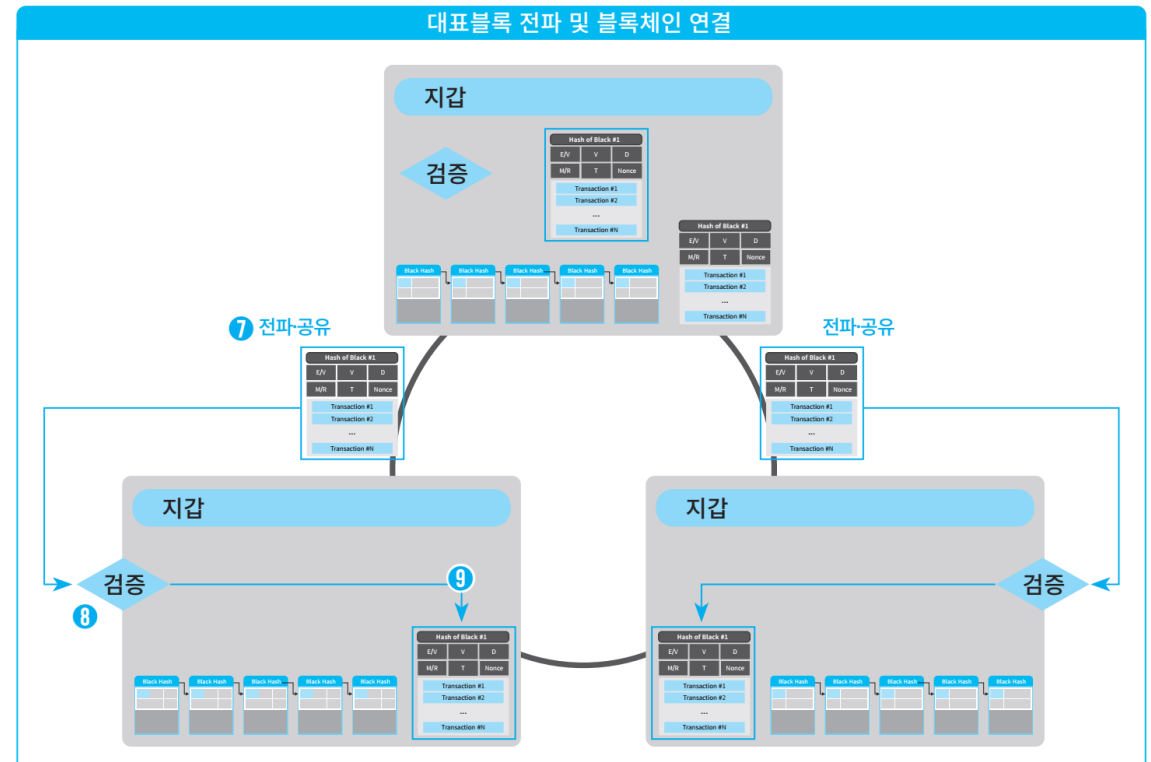


그림 2-35 주요 절차 (대표블록 전파 및 블록체인 연결)

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 비트코인 블록체인 작동원리
 - 비트코인, 블록체인 작동 원리 핵심 아이디어

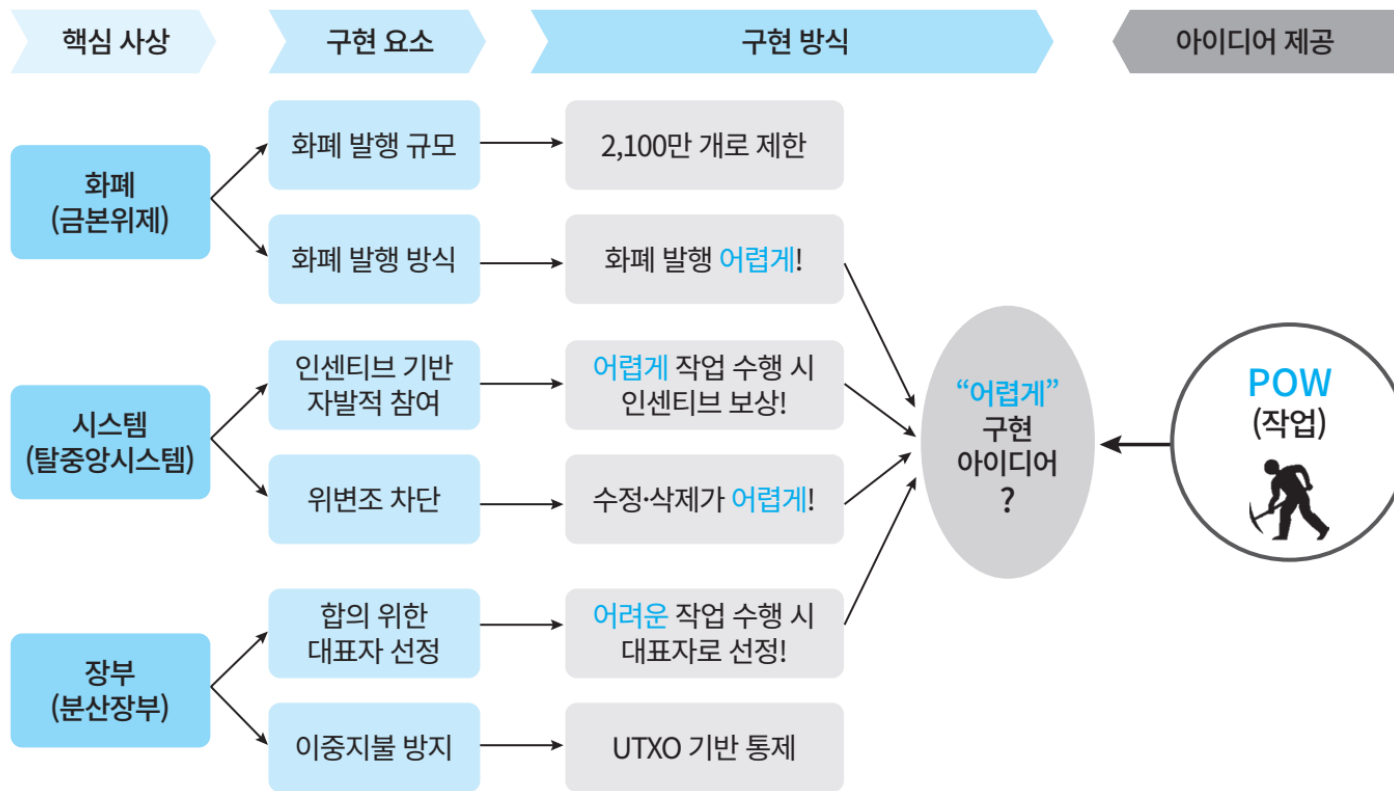


그림 2-37 비트코인 구현 접근법

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 비트코인 블록체인 작동원리
 - 작동 원리 이해를 위한 기본 개념 이해
 - ✓ 블록의 구조
 - 블록 생성 = 대표 블록 선정
 - 아래 7가지의 값을 결정해 가는 과정

1-5 생성 : 후보 생성과정
6-7 생성 : 대표 블록 선정 과정

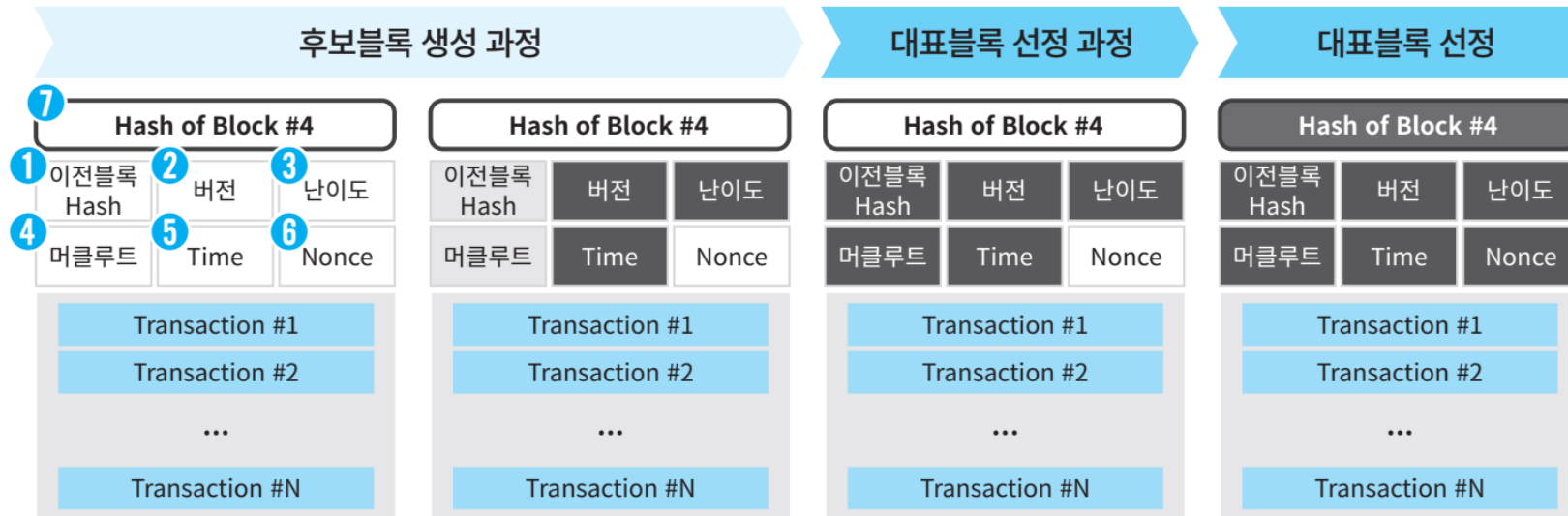


그림 2-42 블록 생성 과정

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 비트코인 블록체인 작동원리

- 작동 원리 이해를 위한 기본 개념 이해

- ✓ 후보 블록 생성 과정

- 생성된 트랜잭션은 전파와 검증을 거쳐 각 노드의 메모리 풀에 저장
 - 메모리 풀에 저장된 트랜잭션을 선별하여 후보블록 바디에 포함
 - 각 트랜잭션의 해시 값을 하나의 해시 값으로 헤더의 머클루트에 포함
 - 이전 블록의 해시값이 후보블록 헤더의 이전블록 해시에 포함

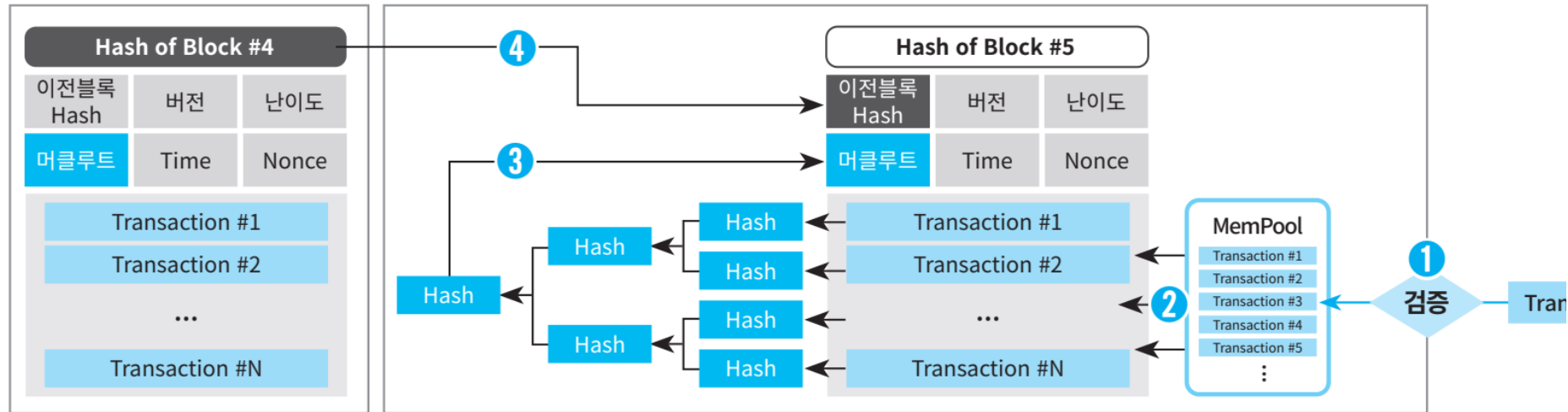


그림 2-43 후보블록 생성 과정

비트코인 블록체인의 개념적 이해

• 비트코인 블록체인 작동원리

▪ 작동 원리 이해를 위한 기본 개념 이해

✓ 대표 블록 생성 과정

- 넌스 값 찾기 : 후보 블록에서 넌스 값 찾으면 블록 해시값도 결정되어 최종 블록이 완성됨
 - 채굴 : 이렇게 후보블록에서 넌스 값을 찾는 과정 (mining)
 - 전체 헤더의 해시 값이 목표 값보다 작다는 조건을 충족하는 넌스 값을 가장 먼저 찾으면 블록 해시값을 결정하게 되며 결국 블록에 필요한 모든 값을 결정하게 됨
- 대표 블록 생성 : 특정 노드가 가장 먼저 넌스 값을 찾으면, 넌스 값과 블록 해시 값이 결정되면서 정식 블록이 생성됨. 생성된(선정된) 대표블록은 다른 노드에 전파됨

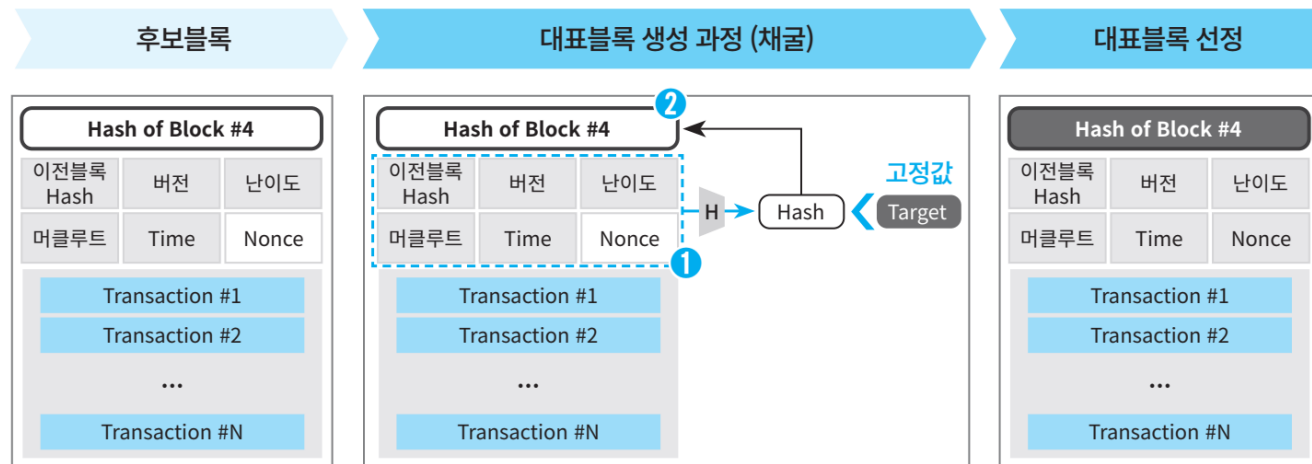


그림 2-44 후보블록 생성 과정

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 비트코인 블록체인 작동원리
 - 작동 원리 이해를 위한 기본 개념 이해
 - ✓ Nonce 개념 이해
 - 아직 결정되지 않은 임의의 수
 - **혹은 랜덤한 값**
 - 목표 값보다 작은 해시 값이 나오도록 nonce를 찾아야 함

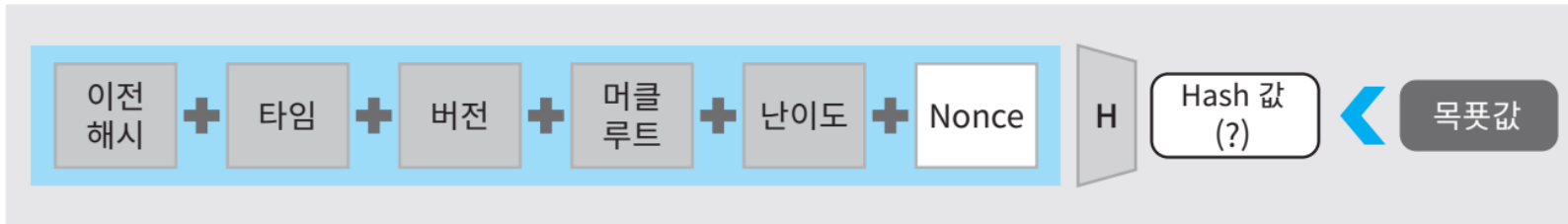


그림 2-46 Nonce 값 찾기 개념도

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 비트코인 블록체인 작동원리
 - 작동 원리 이해를 위한 기본 개념 이해
 - ✓ 비트코인에서의 POW 활용
 - 비트코인에서 POW란 바로 난스 값을 찾는 것
 - 난스 값 결정의 의미!
 - 블록이 생성 → 장부 생성
 - 대표 블록이 선정 → 분산 장부의 합의 (동기화)
 - 화폐발행 (블록생성에 대한 대가로 화폐 지급)
 - 더 이상 블록체인의 블록 내용들에 대해 임의로 수정, 삭제 불가능

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 비트코인 블록체인 작동원리
 - 작동 원리 이해를 위한 기본 개념 이해
 - ✓ 난스 값 찾는 원리 이해
 - 난이도 조절은 무엇이 좋은가?
 - 특정 목표값보다 같은 것을 찾는 문제
 - 특정 목표값보다 작은 범주에 속하는 값을 찾는 문제
 - 범위가 작다면?
 - 고비용
 - 범위가 크다면?
 - 저비용

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 비트코인 블록체인 작동원리
 - 작동 원리 이해를 위한 기본 개념 이해
 - ✓ 목푼값보다 작은 해시값을 찾도록 설계한 이유
 - SHA-256
 - 256비트의 해시 출력 값
 - 2^{256}
 - 정확히 맞출 수 있는가?
 - 범위 값은 난이도 조절 가능

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 비트코인 블록체인 작동원리
 - 비트코인에서 넌스 값 찾는 방법

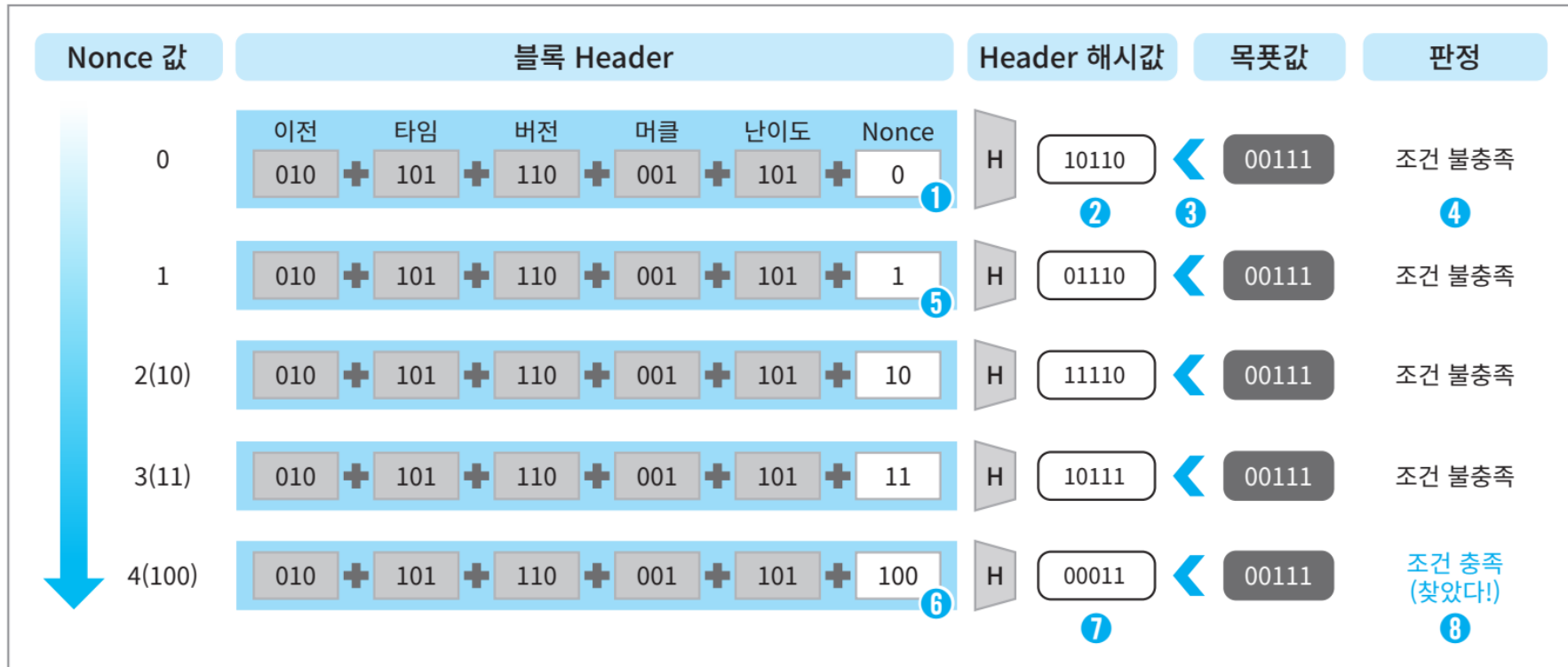


그림 2-55 비트코인에서 Nonce 값 찾는 방법

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 비트코인 블록체인 작동원리
 - 분산 구조에서 합의 과정이란?
 - ✓ 만장일치 혹은 다수 의견 채택 (투표) 방식
 - PBFT (practical byzantine general problem)
 - ✓ 대표자 (리더) 선정하여 대표자의 의견을 따르는 방식
 - POW/POS (proof of work, proof of stake)

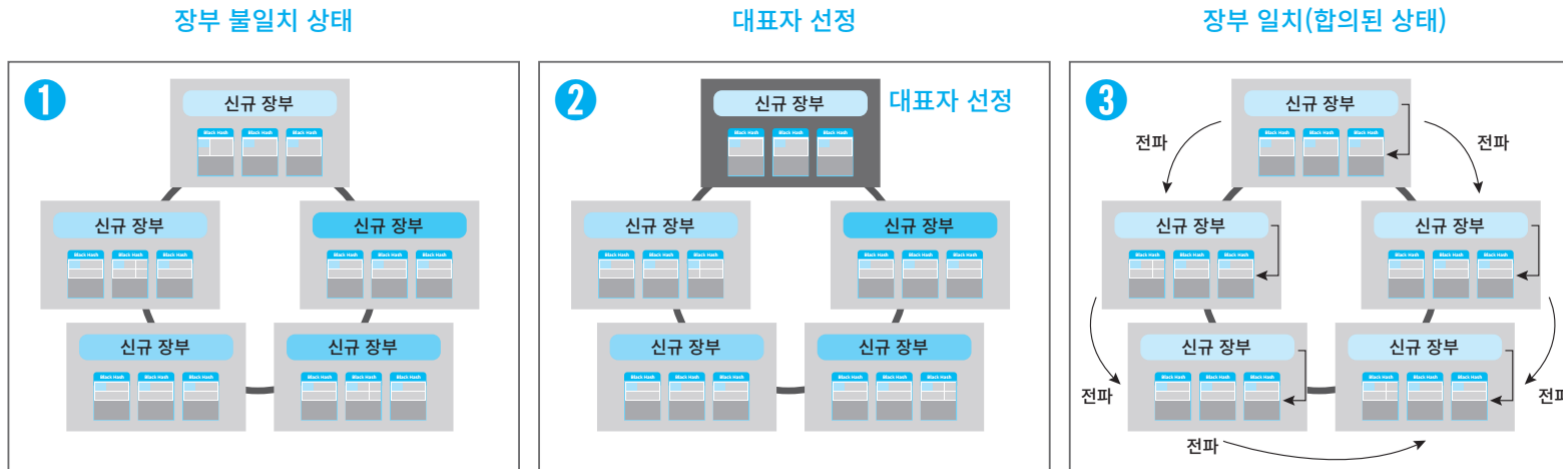


그림 2-56 합의 과정 이해

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 탈중앙화 관점 비트코인 블록체인 작동원리 이해
 - 블록체인에서 장부 **생성 단계에서의** 통제 특징
 - ✓ 블록 생성 단계
 - 분기 상황
 - 넌스를 동시에 찾는 경우

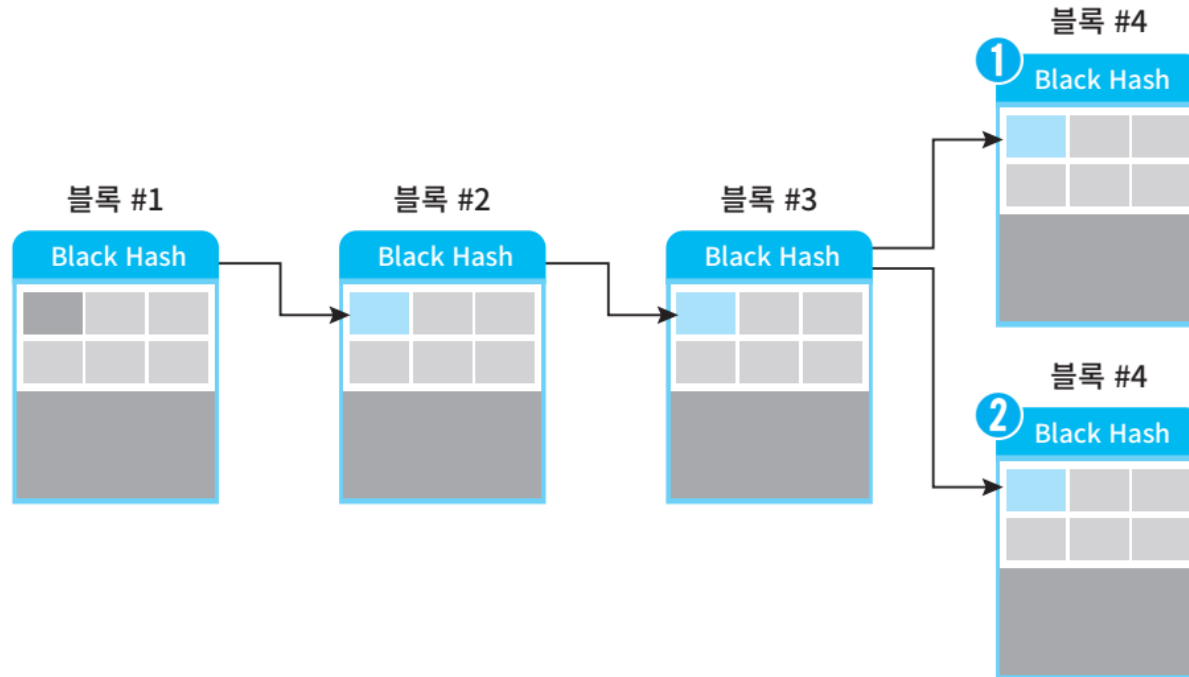


그림 2-69 분기(Fork) 상황

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 탈중앙화 관점 비트코인 블록체인 작동원리 이해
 - 블록체인에서 장부 **생성 단계에서의** 통제 특징
 - ✓ 블록 생성 단계
 - 분기 상황
 - 노드별 mempool 의 트랜잭션들이 상이함
 - 트랜잭션들은 모두 검증이 끝난 상태임
 - 노드별로 최대 이익이 되는 트랜잭션들을 이용하여 후보 블록을 생성
 - 서로 다른 후보블록 2개가 동시에 대표블록을 선정된다면 (**넌스를 동시에 찾는 경우**)
 - 동일한 블록이 아니므로 분기 발생 가능함
 - **대표블록이 최종 전달되면 대표블록에 포함된 트랜잭션들은 mem pool에서 삭제됨**

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 탈중앙화 관점 비트코인 블록체인 작동원리 이해
 - 블록체인에서 장부 **생성 단계에서의** 통제 특징
 - ✓블록 생성 단계
 - 분기 상황에서 이후 노드의 연결
 - 분기가 발생한 상황에서 어떠한 노드의 (이전노드) 해쉬 값을 취할까?
 - 이전 노드의 해시 값은 본인 블록 생성시 헤더 정보에 필요함!

자연스럽게 긴 체인을 따라가는 원리 (구조)

비트코인 블록체인의 개념적 이해

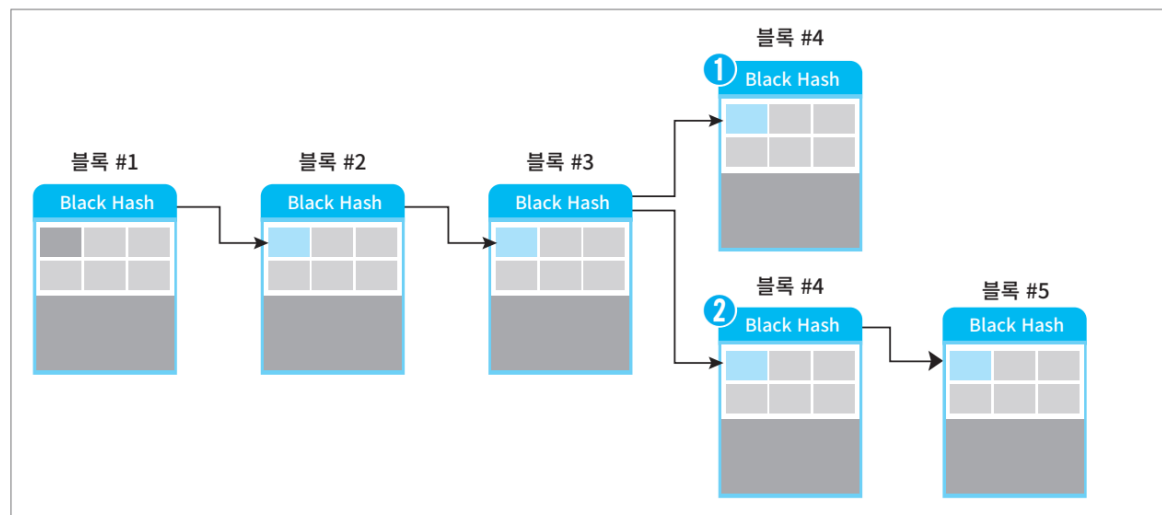
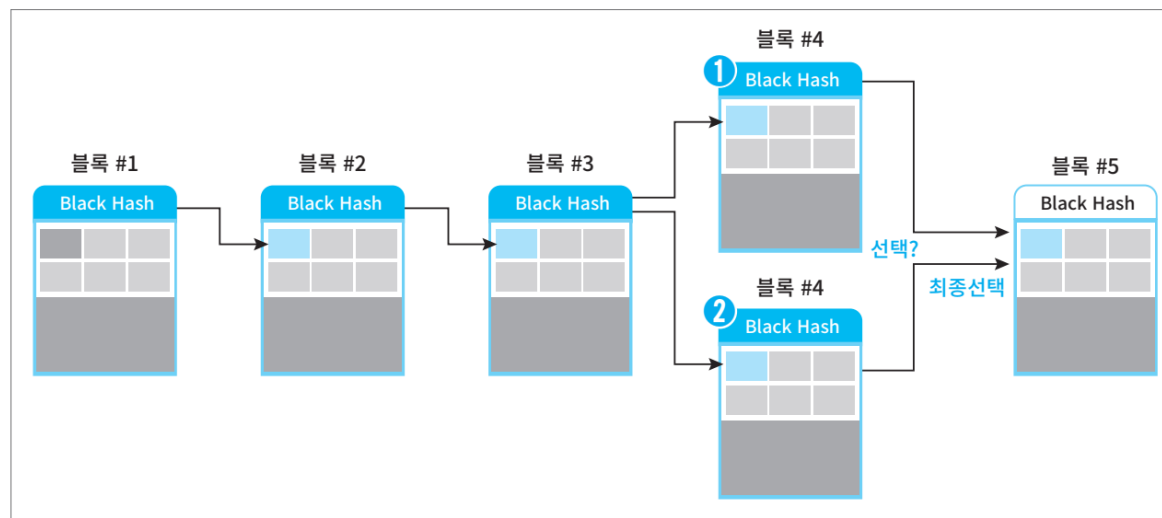


그림 2-71 분기 상황에서 새로운 블록 추가

비트코인 블록체인의 개념적 이해

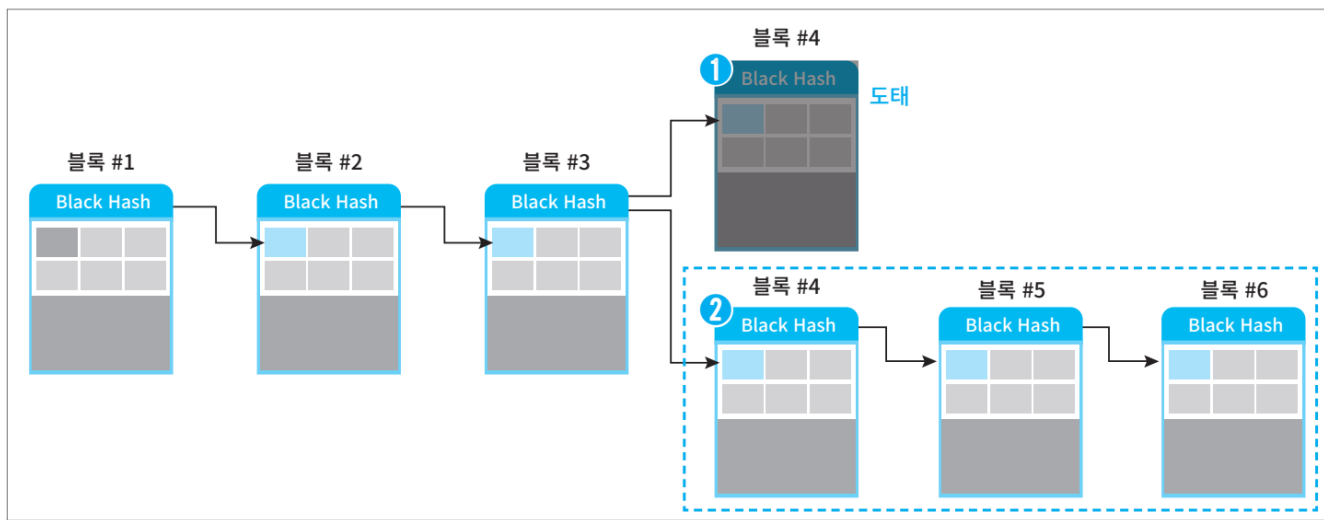
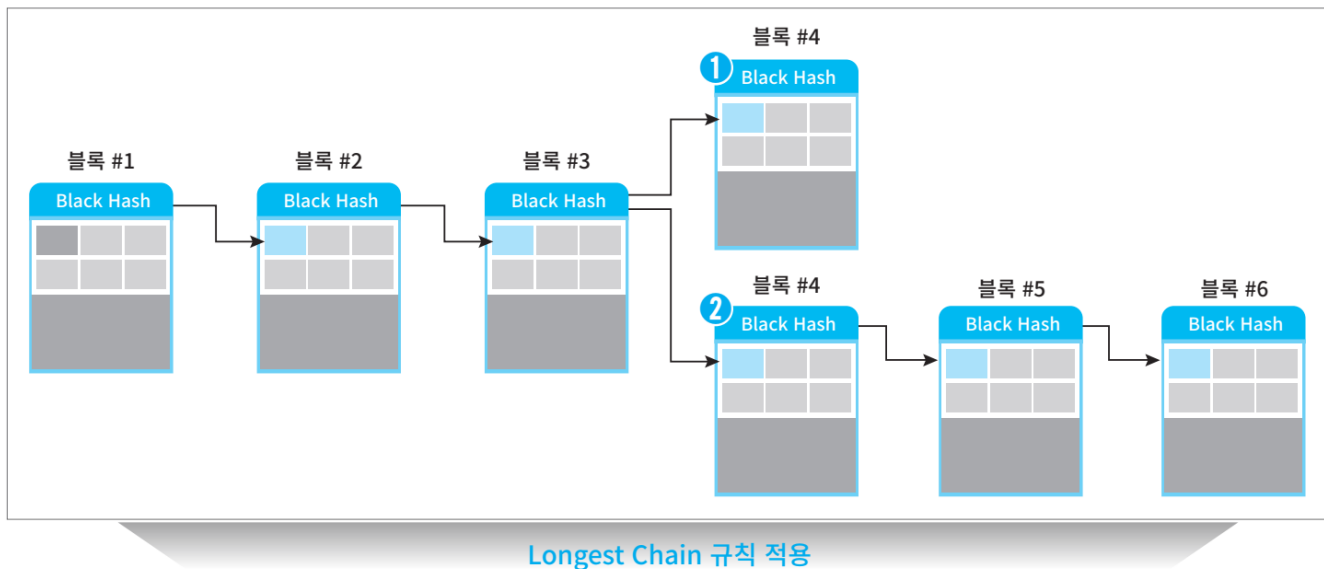


그림 2-72 Longest chain 규칙

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 탈중앙화 관점 비트코인 블록체인 작동원리 이해
 - 블록체인에서 장부 **생성 단계에서의** 통제 특징
 - ✓ 블록 #4
 - 고아 블록
 - 분기 시 최종 메인체인이 되지 못하고 도태되는 블록
 - 처음에는 두 노드 모두에게 보상됨
 - 나중에 메인 체인이 되지 못한 고아블록의 경우는 이후 보상을 회수
 - 계속 분기 발생 가능

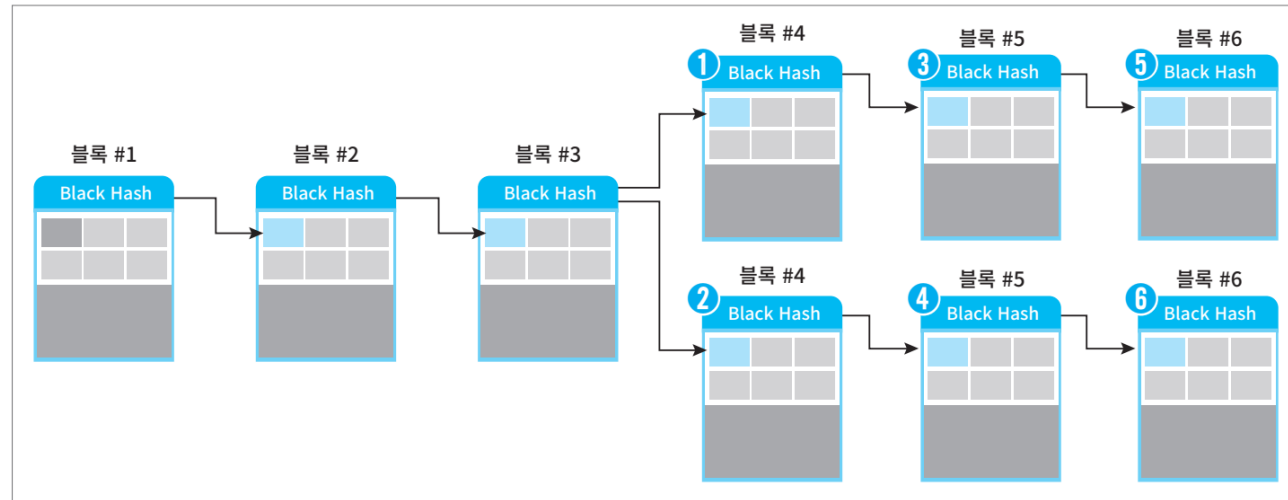


그림 2-73 분기가 지속되는 상황

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 탈중앙화 관점 비트코인 블록체인 작동원리 이해
 - 블록체인에서 장부 **생성 단계에서의** 통제 특징
 - ✓ 분기 발생시 정리되는 과정
 - 일반적인 과정

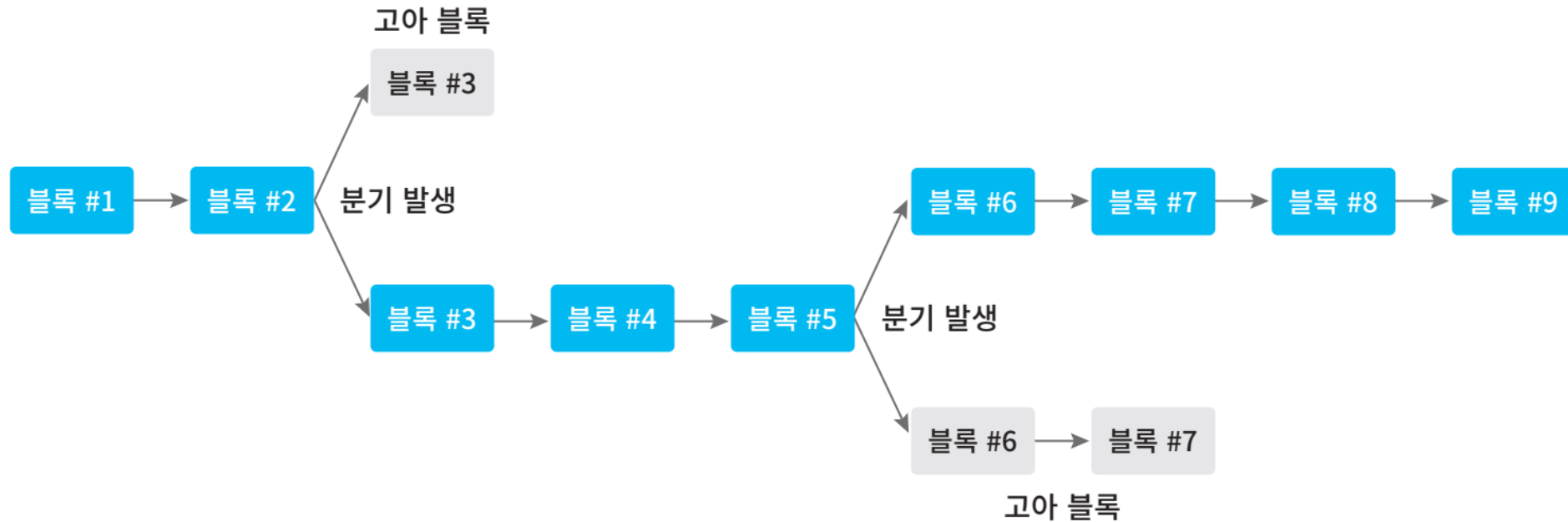


그림 2-74 Longest Chain 규칙 및 고아 블록

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 탈중앙화 관점 비트코인 블록체인 작동원리 이해
 - UTXO 이해

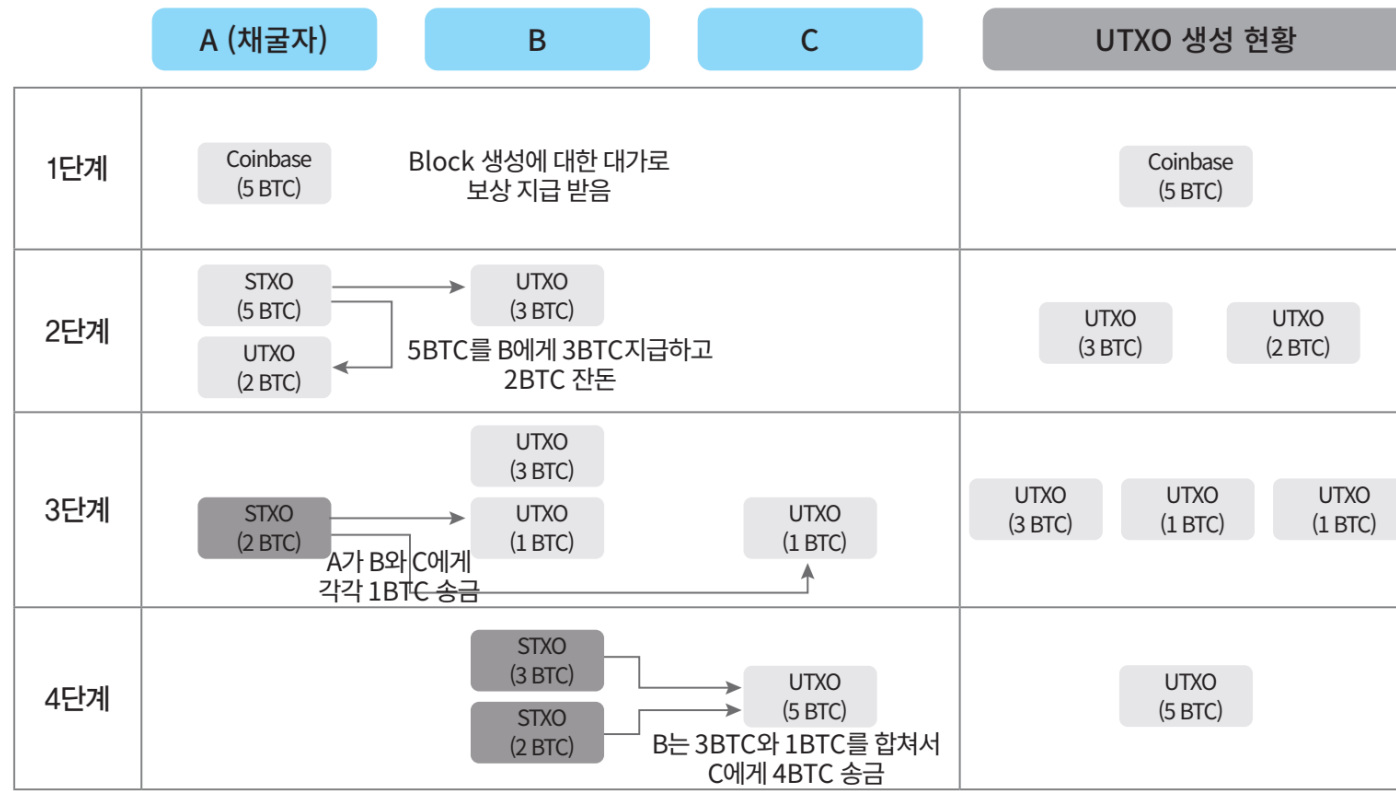


그림 2-79 UTXO 생성과 소멸

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 탈중앙화 관점 비트코인 블록체인 작동원리 이해
 - 화폐시스템 관점 비트코인, 블록체인 작동원리 이해
 - ✓블록체인 기반 화폐 시스템 구현을 위한 요구사항 정의
 - 화폐 발행량
 - 2100만 개로 설계
 - 4년마다 반감기를 거침 (2024년 : 6.25 BTC, 현재 : 3.125BTC)
 - 2140년까지 총 발행규모는 21000000BTC로 제한

- 10분 단위로 Block 생성
- 1일 Block 생성 개수 - $6 \times 24 = 144$
- 1주일 Block 생성 개수 - 1008
- 1년 Block 생성 개수 - 52,560
- 2140년 누적 블록 개수 - 6,929,999
- 최초 보상 금액 - 50BTC
- 4년 주기로 보상액 절반으로 감소
- 2140년 보상 금액 - 0.00000001BTC
- 총발행량 - 21,000,000BTC
- 처음 24년간 99% 채굴, 나머지 107년 동안 1% 채굴

년도	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2033		2140
년 블록생성	52,560	52,560	52,560	52,560	52,560	52,560	52,560	52,560	52,560	52,560	52,560	52,560	52,560				
누적 블록	52,560	105,120	157,680	210,240	262,800	315,360	367,920	420,480	473,040	525,600	578,160	630,720	683,280				6,929,999
보상 비트코인 금액	50 BTC				25 BTC				12.5 BTC				6.25 BTC				0.00000001 BTC
누적 비트코인 발행량									16,500,000			18,000,000					21,000,000
누적 비트코인 발행율									78%			85%			99%		100%
난이도	1									1조 8천억 배	13조 6천억						

그림 2-91 비트코인 발행량 관련 시뮬레이션(공식적인 자료가 아니며 관련 기본 정보를 기반으로 시뮬레이션하여 재구성)



비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 탈중앙화 관점 비트코인 블록체인 작동원리 이해
 - 화폐시스템 관점 비트코인, 블록체인 작동원리 이해
 - ✓블록체인 기반 화폐 시스템 구현을 위한 요구사항 정의
 - 화폐 발행량

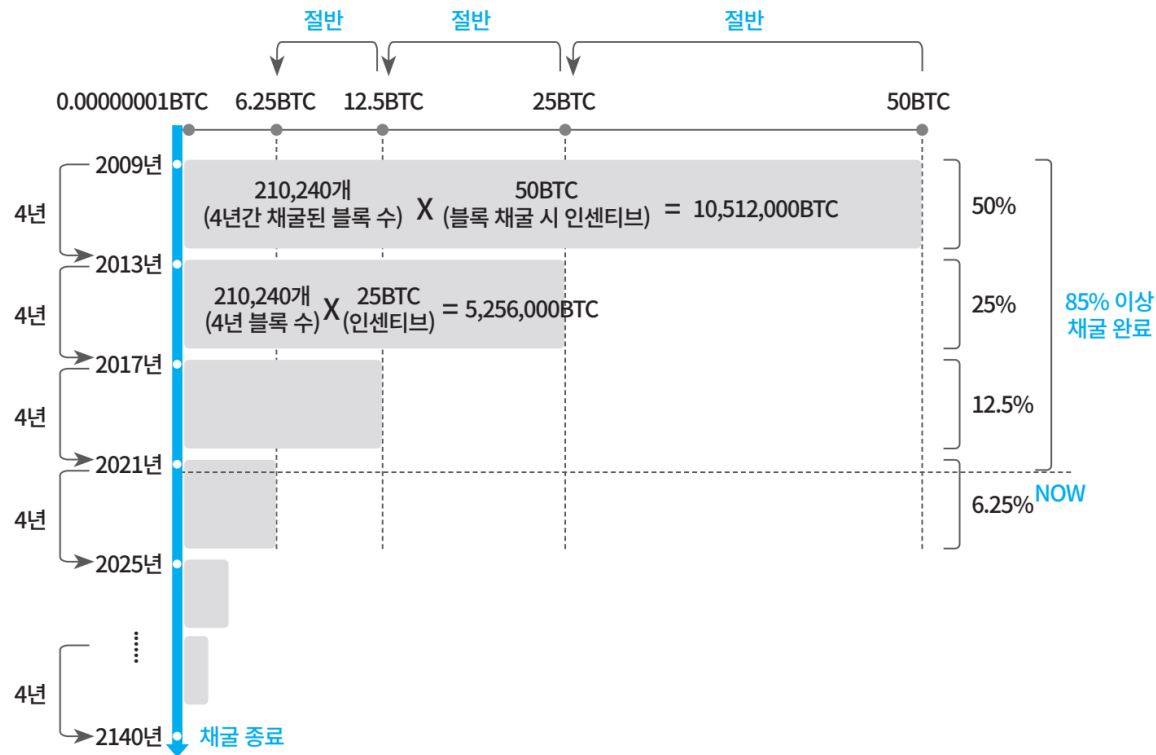


그림 2-92 4년마다 절반으로 감소하는 비트코인 발행량(공식적인 자료가 아니며 관련 기본 정보를 기반으로 시뮬레이션하여 재구성)

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 탈중앙화 관점 비트코인 블록체인 작동원리 이해
 - 화폐시스템 관점 비트코인, 블록체인 작동원리 이해
 - ✓블록체인 기반 화폐 시스템 구현을 위한 요구사항 정의
 - 화폐 발행량 설계 원리의 시사점
 - 화폐공급은 일정, 안정적이어야 함
 - 시간이 지날수록 공급량을 줄여 인플레이션 가능성 차단 가능해야 함
 - 총발행량을 한정하여 가치를 보장함
 - 화폐 발행 시기와 규모, 총발행량 규모가 모두 예측 가능하게 하여 안정적인 체계적인 대응이 가능해야 함

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 탈중앙화 관점 비트코인 블록체인 작동원리 이해
 - 화폐시스템 관점 비트코인, 블록체인 작동원리 이해
 - ✓블록체인 기반 화폐 시스템 구현을 위한 요구사항 정의
 - 화폐 발행 방식
 - 블록체인에서 화폐 발행 철학은?
 - 노력, 투자, 비용
 - 10분이라는 안정적인 화폐 발행 가격
 - 발행시기 예측 가능
 - 난이도 조절을 통한 안정적인 화폐 발행 방안
 - 만약 CPU 성능이 기하급수적으로 발전한다면 그에 대한 대응 전략은?
 - 난이도 조절 가능토록 설계됨

비트코인 블록체인의 개념적 이해

- 탈중앙화 관점 비트코인 블록체인 작동원리 이해
 - 화폐시스템 관점 비트코인, 블록체인 작동원리 이해
 - ✓블록체인 기반 화폐 시스템 구현을 위한 요구사항 정의
 - 화폐 발행 방식
 - 2016개의 블록이 생성될 때 마다
 - 난이도 조절 (약 2주)
 - 한번에 최대 300%, 하향은 75% 가능
 - 현재난이도
 - 최초 난이도에 23조 2440억배 높음

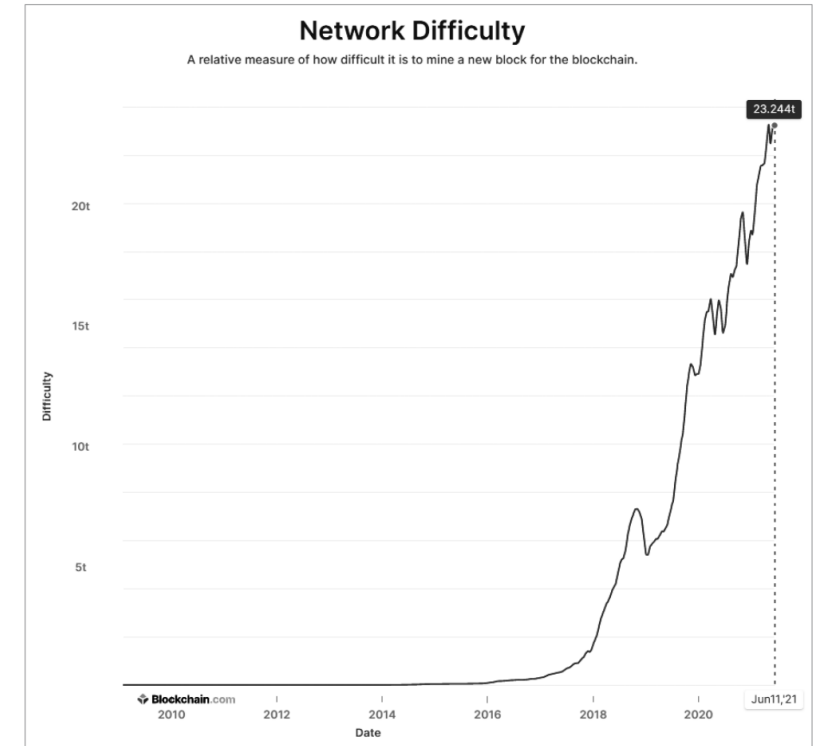


그림 2-93 비트코인 채굴 실제 난이도(출처: Blockchain.com Explorer)

수업 정리 및 질의 응답

- 수업 정리

- ECDSA 전자서명/검증 방법
- 블록체인, 비트코인

- 질의 응답

- Q/A

참고자료

• 강의자료

- 본 강의자료는 정보문화사, "화이트 해커를 위한 암호와 해킹", 에서 제공하는 이미지 파일, 소스 파일, 강의자료를 바탕으로 구성되었습니다.
 - ✓ 강의 교재
 - 장삼용 지음, "화이트 해커를 위한 암호화 해킹 2판", 정보문화사, 2019
- 본 강의자료는 아래의 교재 출판사에서 제공하는 이미지 파일 및 교재 내용으로 구성되었습니다.
 - ✓ 비트코인, 블록체인 바이블, 장세형 지음, 위키북스, 2021